11. Mi a feltétele annak, hogy tartósan életképes legyen egy boly?

A) Azonos színű királynő és hím párzása révén kell létrejönnie.
B) Piros hím és fekete dolgozó párzása révén kell létrejönnie.
C) A királynőnek több hímmel kell párosodnia.
D) Eltérő színű királynő és hím párzása révén kell létrejönnie.
E) Egy hímnek több királynővel kell párosodnia.

12. Mi a feltétele annak, hogy egy életképes bolyban keljenek ki szaporodóképes hímek és fiatal királynők is?

A) Azonos színű hím és királynő párosodása révén kell létrejönnie.
B) Különböző színű hím és királynő párosodása révén kell létrejönnie.
C) A királynőnek több, azonos színű hímmel kell párosodnia a boly megalapítása előtt.
D) A királynőnek több, különböző színű hímmel kell párosodnia a boly megalapítása előtt.
E) Nem létezik olyan boly, amiben hímek és királynők is kikelnének.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	összesen

IX. A Választható feladat – A vesék egészsége 20 pont

Policisztás veseelégtelenség 10 pont

A policisztás vesebetegség felnőttkori típusa egy örökletes betegség, tünetei általában pubertás kor után jelennek meg, de legtöbb esetben 40 éves korig nem okoz panaszokat. Tünetek: húgyúti fertőzések, melyek vizelés közbeni égő, csípő érzéssel járnak, a betegek úgy érzik, hólyagjukat nem képesek teljesen kiüríteni. Gyakoriak lehetnek a vesekövek, erős vesetáji fájdalom, magas láz, hidegrázás; a ciszták bevérzése, ami mérsékelt vérszegénységet is okozhat; súlyos esetekben veseelégtelenség tünetei jelentkeznek, fáradékonysággal, fejfájással, koncentrálóképesség csökkenésével, étvágytalansággal, súlyvesztéssel.

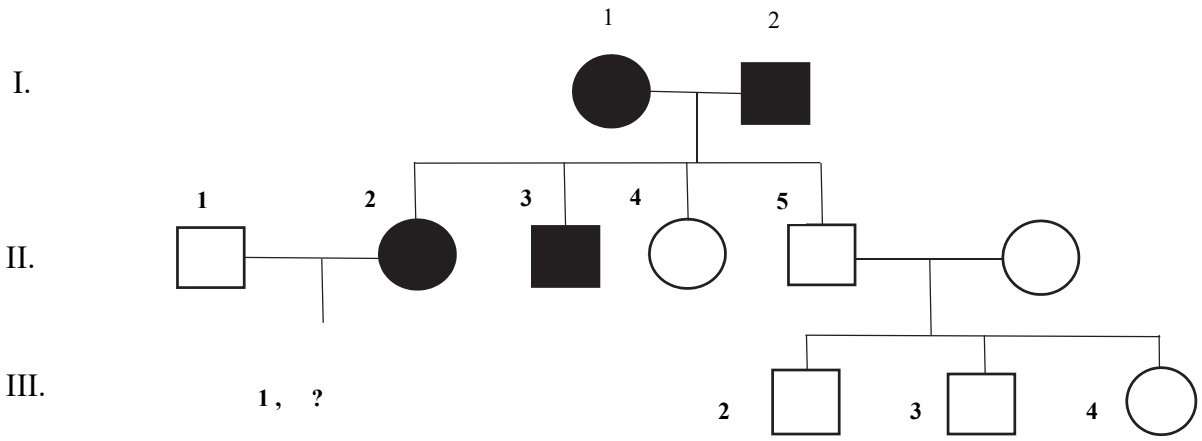
1. Az orvos a betegeknek azt javasolja, hogy legalább napi 3 liter vagy több folyadékot igyanak meg. A *szöveg alapján* indokolja, hogy miért!

……

2. Az alábbi vizsgálatok közül melyik *nem* alkalmas a betegség tüneteinek felimerésére? Írja a megfelelő betűjelet a négyzetekbe!

A) ultrahang vizsgálat
B) vizeletvizsgálat
C) vérképelemzés
D) EEG
E) CT vizsgálat

A policisztás vesebetegség felnőttkori típusának öröklődését mutatja az alábbi családfa. A beteg személyeket satírozással jelöltük. Tételezzük fel, hogy nem történik új mutáció!



Tanulmányozza a családfát, s válaszoljon a kérdésekre!

3. Domináns vagy recesszív allél okozza a betegséget? Válaszát indokolja a családfa alapján!

   ...…….

   ...…….

4. Lehetséges-e, hogy a betegséget okozó allél X-kromoszómához kötött? Válaszát indokolja a családfa alapján!

   ……

   ……

   ……...…….

5. Lehetséges-e, hogy a betegséget okozó allél Y-kromoszómához kötött? Válaszát indokolja a családfa alapján!

   ……

   ……

   ……

6. Adja meg az I. nemzedék 1. és 2. személyeinek genotípusát! A domináns allélt jelölje „A”, a recesszív allélt „a” betűvel!(1 pont)

   I/1: …… I/2: ……

7. A II/1 és II/2 személyek elmentek genetikai tanácsadásra, mert szerették volna megtudni, milyen valószínűséggel lesz a közös születendő gyermekük egészséges. Az asszonynak az előző házasságából van egy egészséges lánya, ő nem szerepel a családfán. Milyen választ kaptak? Levezetéssel igazolja válaszát! (2 pont)

8. Hazánkban egyes adatok szerint minden 200. embernél fedezhető fel ez az elváltozás. Tekintsük genetikai egyensúlyban lévő populációnak hazánkat! Számítsa ki az allélok gyakoriságát! (3 tizedesjegy pontossággal adja meg az eredményt!) (2 pont)

A vizelet keletkezése – esszé **10 pont**

Írjon esszét arról, hogy egy *egészséges* ember veséiben hogyan alakul ki a vizelet! Esszéjében térjen ki a következőkre:

1) Melyek a nefron részei? (4 pont)
2) Mi a szűrlet, a nefron mely részében és hogyan jön létre? (2 pont)
3) Hogyan, milyen folyamatok révén változik meg a szűrlet víz-, és glükóztartalma? (2 pont)
4) Hogyan és mely hipotalamusz-hormon hatására változik meg a vizelet összetétele szomjazás hatására? (2 pont)

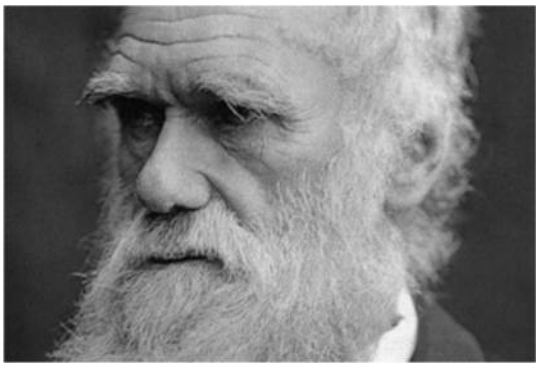
Esszéjét a 20-21. oldalon írhatja meg.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	esszé	összesen

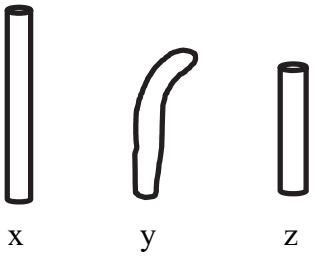
IX. B Választható feladat – A növények növekedése 20 pont

Az auxin 10 pont

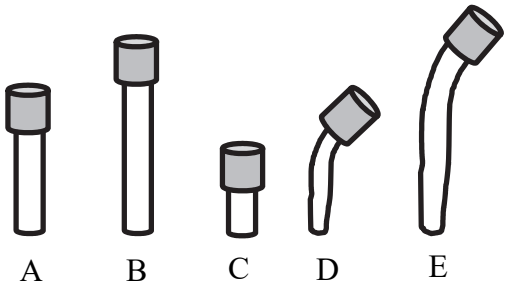




Darwin az első kutatók egyike volt, aki a növények fényre adott válaszát vizsgálta. Kísérletében kis sötét süveggel borította be a fiatal növények hajtáscsúcsát, és figyelte a hatást. Eredményei alapján arra a következtetésre jutott, hogy a fényt a hajtás csúcsa érzékeli és a fény felé történő görbülés a hajtáscsúcs alatti részen következik be.



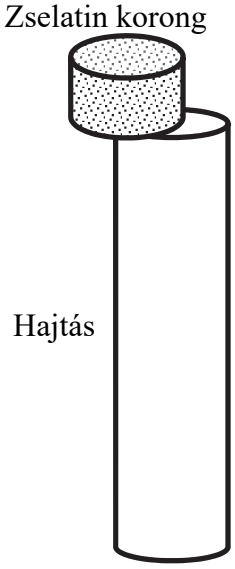
Növényi hajtás növekedése sötétben (x), jobb oldali megvilágításban (y) és egyenletes megvilágításban (z).



Darwin kísérletének lehetséges kimenetelei. A hengerek a hajtáscsúcsra helyezett süvegek.

1. Mit tapasztalt Darwin, amikor a növényke hajtáscsúcsát sötét süveggel borította be, és a növényt oldalról világította meg? Válasza megadásakor a bal oldali ábrához viszonyítsa a növekedés ütemét. A helyes vázlat betűjelével (A–E) válaszoljon!

Ezt követően igazolták, hogy a csúcsban egy vegyület termelődik, amely a csúcs alatti részben okozza a növény fény felé görbülését. Paál Árpád sötétben tartott növénynek levágta a hajtáscsúcsát és aszimmetrikusan helyezte vissza a hajtáscsúcsra, melynek hatására a csúcs alatti hajtásrész az ellenkező irányba görbült, vagyis a hajtáscsúccsal nem érintkező fél irányába. Mindebből azt a következtetést vonta le, hogy a növekedés-szabályozó anyag lefelé vándorol és fény hatására az árnyékos oldalon halmozódik fel, ahol erőteljesebb növekedést okoz.
Fritz Went egyik kísérletében a hajtáscsúcs eltávolítása után a kérdéses növekedésszabályozó vegyületet tartalmazó zselatin korongot helyezett a hajtás vágott felszínére (egyenletes megvilágításban) az ábrán látható módon.



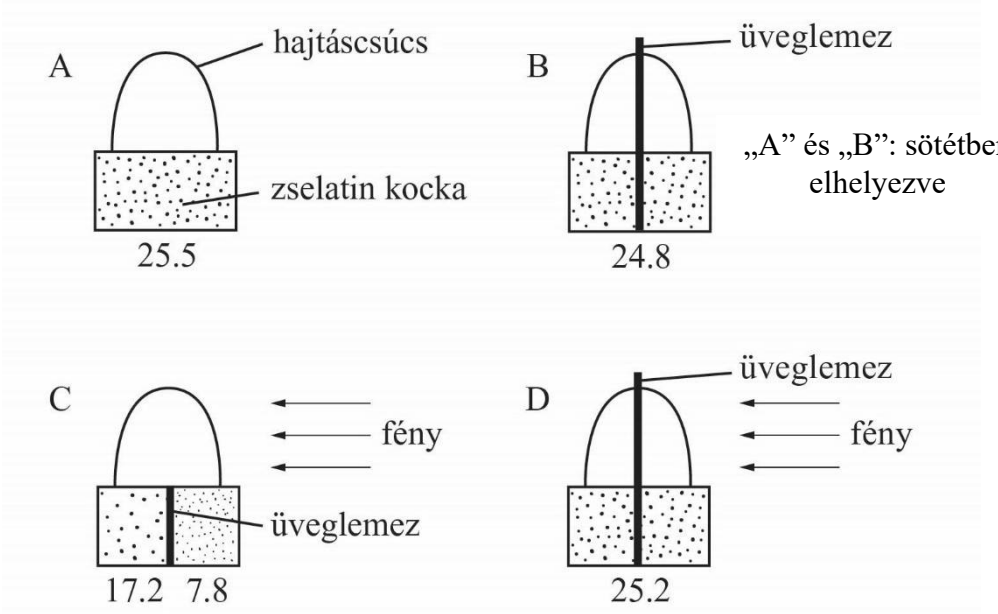
2. Ismeretei és a szöveg információja alapján rajzolja be, hogy a hajtás melyik irányba görbül el!

A kérdéses vegyületet auxinnak nevezték el.

A későbbiekben két hipotézist állítottak fel annak magyarázatára, hogy az auxin milyen módon halmozódik fel az árnyékos oldalon, egyirányból történő megvilágítás esetén.

Első hipotézis: az auxin fény hatására a megvilágított oldalon lebomlik, vagy elveszti aktivitását.
Második hipotézis: az auxin fény hatására az árnyékos oldal irányába vándorol.

A hipotézisek vizsgálatára négy kísérletet végeztek el, melyek eredményeit az alábbi ábra A, B, C és D rajzai mutatják. A kísérletekben alkalmazott üveglemez nem engedi át a vízben oldott részecskéket. Az ábrák alatti számok a zselatin blokkba diffundált auxin mennyiségét mutatják.



A kísérletek tanulmányozása után döntse el, hogy az alábbi magyarázatok

- melyik kísérlet (A, B, C, D) eredményét értelmezik és ezek alapján
- melyik hipotézis cáfolható vagy igazolható!

3. Ha az üveglemez gátolja az auxin oldalirányú mozgását, az auxin a zselatinblokk mindkét térfelében egyenletes eloszlást mutat akkor is, ha egyik oldalról kapja a megvilágítást. A kísérlet betűjele: ☐

   Következtetés: Az eredmény az első hipotézist
   A) cáfolja.
   B) alátámasztja.
   C) nem cáfolja és nem is támasztja alá. ☐

4. Ha az üveglemez nem gátolja az auxin oldalirányú mozgását, az auxin az árnyékos oldalon egyirányú megvilágítás esetén nagyobb koncentrációban van jelen. A kísérlet betűjele: ☐

   Következtetés: Az eredmény a második hipotézist
   A) cáfolja.
   B) alátámasztja.
   C) nem cáfolja és nem is támasztja alá. ☐